

प्रत्यावर्ती धारा

अध्याय 7 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 • उदाहरण

Q

7.1

बल्ब का प्रतिरोध
और rms धारा



एक विद्युत बल्ब 220 V आपूर्ति पर 100 W शक्ति देने के लिए बनाया गया है। (a) बल्ब का प्रतिरोध ; (b) स्रोत की शिखर वोल्टता एवं (c) बल्ब में प्रवाहित होने वाली rms धारा ज्ञात कीजिए।

भाग (a)

बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

जानकारी

दिया है $P = 100 \text{ W}$ एवं $V = 220 \text{ V}$ ।

मुख्य सूत्र

बल्ब का प्रतिरोध है :



$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{(220 \text{ V})^2}{100 \text{ W}} = 484 \Omega$$

$$R = 484 \Omega$$

भाग (b)

स्रोत की शिखर वोल्टता ज्ञात कीजिए।

मुख्य सूत्र

स्रोत की शिखर वोल्टता



$$V_m = \sqrt{2} V = 311 \text{ V}$$

$$V_m = 311 \text{ V}$$

भाग (c)

बल्ब में प्रवाहित होने वाली rms धारा ज्ञात कीजिए।

मुख्य सूत्र

चूँकि, $P = I V$



$$I = \frac{P}{V} = \frac{100 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 0.450 \text{ A}$$

$$I = 0.450 \text{ A}$$

Q

7.2

प्रेरक का प्रतिघात
और rms धारा



25.0 mH का एक शुद्ध प्रेरक 220 V के एक स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 Hz हो तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात एवं rms धारा ज्ञात कीजिए।

मुख्य सूत्र

प्रेरकीय प्रतिघात



$$X_L = 2 \pi \nu L = 2 \times 3.14 \times 50 \times 25 \times 10^{-3} \Omega$$
$$= 7.85 \Omega$$

निष्कर्ष

परिपथ में rms धारा

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{220 \text{ V}}{7.85 \Omega} = 28 \text{ A}$$

$$X_L = 7.85 \, \Omega, I = 28 \, A$$

Q

7.3

संधारित्र सहित
लैंप: dc व ac
तुलना

(())

एक लैंप किसी संधारित्र के साथ श्रेणीक्रम में जुड़ा है। dc एवं ac संयोजनों के लिए अपने प्रेक्षकों की प्रागुक्ति कीजिए। प्रत्येक प्रकरण में बताइए कि संधारित्र की धारिता कम करने का क्या प्रभाव होगा?

dc स्रोत के साथ

dc स्रोत के साथ: संधारित्र आवेशित होता है।

पूर्ण आवेशन के बाद परिपथ में धारा नहीं बहती, इसलिए लैंप नहीं जलता।

C को कम करने से यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा।

ac स्रोत के साथ

a c स्रोत के साथ: संधारित्र $\frac{1}{\omega C}$ का संधारित्रिय प्रतिघात लगाता है, पर धारा को पूरी तरह नहीं रोकता।

इसलिए परिपथ में धारा बहती है और लैंप जलता है।

C को कम करने से प्रतिघात बढ़ता है, इसलिए लैंप पहले से अधिक दीप्ति से जलेगा।

Q

7.4

संधारित्रिय प्रतिघात
और धारा



15.0 μF का एक संधारित्र, 220 V, 50 Hz स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ का संधारित्रिय प्रतिघात और इसमें प्रवाहित होने वाली (rms एवं शिखर) धारा का मान बताइए। यदि आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो संधारित्रिय प्रतिघात और धारा के मान पर क्या प्रभाव होगा?

मुख्य सूत्र

संधारित्रिय प्रतिघात है,



$$X_C = \frac{1}{2\pi \nu C} = \frac{1}{2\pi(50 \text{ Hz})(15.0 \times 10^{-6} \text{ F})} = 212 \, \Omega$$

मान रखो

rms धारा है

$$I = \frac{V}{X_C} = \frac{220 \text{ V}}{212 \, \Omega} = 1.04 \text{ A}$$

शिखर धारा है

$$i_m = \sqrt{2} I = (1.41)(1.04 \text{ A}) = 1.47 \text{ A}$$

निष्कर्ष

यह धारा +1.47 A एवं -1.47 A के बीच दोलन करती है और वोल्टता से $\frac{\pi}{2}$ कोण अग्रगामी होती है।

यदि आवृत्ति दोगुनी हो जाए तो संधारित्रिय प्रतिघात आधा रह जाता है, परिणामतः धारा दोगुनी हो जाती है।

$$X_C = 212 \, \Omega, I = 1.04 \text{ A}, i_m = 1.47 \text{ A}$$

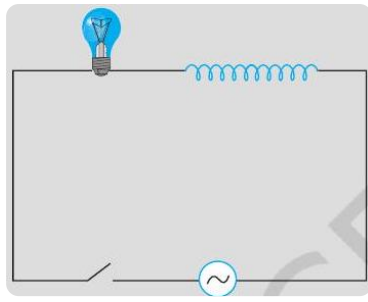
Q

7.5

लोहे की छड़ से
प्रेरकत्व और चमक



एक प्रकाश बल्ब और एक सरल कुंडली प्रेरक, एक कुंजी सहित, चित्र में दर्शाए अनुसार, एक ac स्रोत से जोड़े गए हैं। स्विच को बंद कर दिया गया है और कुछ समय पश्चात एक लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराई जाती है। छड़ को प्रविष्ट कराते समय प्रकाश बल्ब की चमक (a) बढ़ती है (b) घटती है (c) अपरिवर्तित रहती है। कारण सहित उत्तर दीजिए।



चित्र 7.9

निष्कर्ष

लोहे की छड़ कुंडली में प्रवेश करती है।

यह चुंबकित हो जाती है, जिससे कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है।

इसलिए कुंडली का प्रेरकत्व बढ़ता है, और साथ ही प्रेरकीय प्रतिघात भी बढ़ता है।

अब प्रयुक्त ac वोल्टता का अधिकांश भाग प्रेरक के सिरों पर गिरता है, इसलिए बल्ब के सिरों पर वोल्टता कम रह जाती है।

परिणामस्वरूप बल्ब की दीप्ति कम हो जाती है।

(b) घटती है

Q

7.6

R-C श्रेणी परिपथ में वोल्टता विरोधाभास



एक $200\ \Omega$ प्रतिरोधक एवं एक $15.0\ \mu\text{F}$ संधारित्र, किसी 220 V , 50 Hz ac स्रोत से श्रेणीक्रम में जुड़े हैं।

(a) परिपथ में धारा की गणना कीजिए; (b) प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के बीच (rms) वोल्टता की गणना कीजिए। क्या इन वोल्टताओं का बीजगणितीय योग स्रोत वोल्टता से अधिक है? यदि हाँ, तो इस विरोधाभास का निराकरण कीजिए।

भाग (a)

परिपथ में धारा की गणना कीजिए।

जानकारी

दिया है

$$R = 200\ \Omega, C = 15.0\ \mu\text{F} = 15.0 \times 10^{-6}\text{ F}$$

$$V = 220\text{ V}, \nu = 50\text{ Hz}$$

मुख्य सूत्र

धारा की गणना करने के लिए, हमें परिपथ की प्रतिबाधा की आवश्यकता होती है।

यह होता है-

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{R^2 + (2\pi\nu C)^{-2}} \\ &= \sqrt{(200\ \Omega)^2 + (2 \times 3.14 \times 50 \times 15.0 \times 10^{-6}\text{ F})^{-2}} \\ &= \sqrt{(200\ \Omega)^2 + (212.3\ \Omega)^2} \\ &= 291.67\ \Omega \end{aligned}$$

निष्कर्ष

इसलिए, परिपथ में धारा है,

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{220\text{ V}}{291.5\ \Omega} = 0.755\text{ A}$$

$$I = 0.755\text{ A}$$

भाग (b)

प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के बीच (rms) वोल्टता की गणना कीजिए। क्या इन वोल्टताओं का बीजगणितीय योग स्रोत वोल्टता से अधिक है? यदि हाँ, तो इस विरोधाभास का निराकरण कीजिए।

मुख्य सूत्र

चूँकि पूरे परिपथ में समान धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए

$$V_R = I R = (0.755\text{ A})(200\ \Omega) = 151\text{ V}$$

$$V_C = I X_C = (0.755\text{ A})(212.3\ \Omega) = 160.3\text{ V}$$

कला-अंतर पर ध्यान

दोनों वोल्टताओं V_R एवं V_C का बीजगणितीय योग 311.3 V है जो स्रोत वोल्टता 220 V से अधिक है।

इस विरोधाभास का निराकरण किस प्रकार किया जाए? जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, दोनों वोल्टताएँ समान कला में नहीं होती हैं।

इसलिए उनको साधारण संख्याओं की तरह नहीं जोड़ा जा सकता है।

इन वोल्टताओं में 90° का कला-अंतर होता है।

इसलिए इनके योग का परिमाण पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है।

अतः,

निष्कर्ष

$$V_{R+C} = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$$

$$= 220 \text{ V}$$

इस प्रकार, यदि दो वोल्टताओं के बीच के कला-अंतर को गणना में लाते हुए प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के बीच कुल वोल्टता ज्ञात की जाए तो यह स्रोत वोल्टता के बराबर ही पायी जाएगी।

$$V_R = 151 \text{ V}, V_C = 160.3 \text{ V}, V_{R+C} = 220 \text{ V}$$

Q

7.7

शक्ति गुणांक और
संप्रेषण हानि

((

(a) विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले परिपथों में निम्न शक्ति गुणांक, संप्रेषण में अधिक ऊर्जा का क्षय होगा, निर्दिष्ट करता है। इसका कारण समझाइए। (b) परिपथ का शक्ति गुणांक, प्रायः परिपथ में उपयुक्त मान के संधारित्र का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। यह तथ्य समझाइए।

भाग (a)

विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले परिपथों में निम्न शक्ति गुणांक, संप्रेषण में अधिक ऊर्जा का क्षय होगा, निर्दिष्ट करता है। इसका कारण समझाइए।

शक्ति गुणांक का प्रभाव

हम जानते हैं कि $P = I V \cos \phi$ यहाँ $\cos \phi$ शक्ति गुणांक है।

दी गई वोल्टता पर वांछित शक्ति की आपूर्ति के लिए यदि $\cos \phi$ का मान कम होगा तो हमें उसी अनुपात में धारा का मान बढ़ाना पड़ेगा।

परन्तु इससे संप्रेषण में अधिक शक्ति क्षय ($I^2 R$) होगा।

भाग (b)

परिपथ का शक्ति गुणांक, प्रायः परिपथ में उपयुक्त मान के संधारित्र का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। यह तथ्य समझाइए।

शक्ति गुणांक सुधार

माना किसी परिपथ में धारा I वोल्टता से ϕ कोण पीछे रहती है।

इस परिपथ के लिए $\cos \phi = \frac{R}{Z}$ होता है।

शक्ति गुणांक को 1 के निकट लाने के लिए Z का मान R के निकट लाना होगा।

धारा I को दो घटकों में बाँटते हैं: I_P , जो प्रयुक्त वोल्टता V की दिशा में है, और I_Q , जो वोल्टता की लंबवत दिशा में है।

I_Q को वाटहीन घटक कहते हैं, क्योंकि इस घटक से कोई शक्ति क्षय नहीं होता।

I_P को शक्ति घटक कहते हैं, क्योंकि यह वोल्टता के समान कला में है और इसी से परिपथ में शक्ति क्षय होता है।

शक्ति गुणांक सुधारने के लिए, पश्चामी वाटहीन धारा I_Q को उसके बराबर अग्रामी वाटहीन धारा I_Q' से उदासीन करना होगा।

इसके लिए उपयुक्त मान का संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि I_Q और I_Q' एक-दूसरे को निरस्त कर दें और P प्रभावी रूप से $I_P V$ हो जाए।

Q

7.8

श्रेणीबद्ध LCR
परिपथ: प्रतिबाधा
और शक्ति गुणांक



283 V शिखर वोल्टता एवं 50 Hz आवृत्ति की एक ज्यावक्रीय वोल्टता एक श्रेणीबद्ध L C R परिपथ से जुड़ी है जिसमें $R = 3 \Omega$, $L = 25.48 \text{ mH}$, एवं $C = 796 \mu \text{ F}$ है। ज्ञात कीजिए (a) परिपथ की प्रतिबाधा; (b) स्रोत के सिरों के बीच लगी वोल्टता एवं परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के बीच कला-अंतर; (c) परिपथ में होने वाला शक्ति-क्षय; एवं (d) शक्ति गुणांक।

भाग (a)

परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए।

मुख्य सूत्र

परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए पहले हम X_L एवं X_C की गणना करेंगे।

$$X_L = 2 \pi \nu L$$

$$= 2 \times 3.14 \times 50 \times 25.48 \times 10^{-3} \Omega = 8 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2 \pi \nu C}$$

$$= \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 796 \times 10^{-6}} = 4 \Omega$$

निष्कर्ष

इसलिए,

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{3^2 + (8-4)^2}$$

$$= 5 \Omega$$

$$\boxed{Z = 5 \Omega}$$

भाग (b)

स्रोत के सिरों के बीच लगी वोल्टता एवं परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के बीच कला-अंतर ज्ञात कीजिए।

मुख्य सूत्र

$$\text{कला-अंतर, } \varphi = \tan^{-1} \frac{X_C - X_L}{R}$$



$$= \tan^{-1} \left(\frac{4-8}{3} \right) = -53.1^\circ$$

निष्कर्ष

चूँकि φ का मान ऋणात्मक है, परिपथ में धारा स्रोत के सिरों के बीच वोल्टता से पीछे रहती है।

$$\boxed{\varphi = -53.1^\circ}$$

भाग (c)

परिपथ में होने वाला शक्ति-क्षय ज्ञात कीजिए।

मुख्य सूत्र

परिपथ में शक्ति क्षय,



$$P = I^2 R$$

मान रखो

$$\text{अब, } I = \frac{i_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{283}{5} \right) = 40 \text{ A}$$

निष्कर्ष

$$\text{अतः, } P = (40 \text{ A})^2 \times 3 \Omega = 4800 \text{ W}$$

$$\boxed{P = 4800 \text{ W}}$$

भाग (d)

शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$\text{शक्ति गुणांक} = \cos \varphi = \cos (-53.1^\circ) = 0.6$$

$$\boxed{\cos \varphi = 0.6}$$

Q

7.9

LCR परिपथ में अनुनाद



माना कि पूर्व उदाहरण में वर्णित स्रोत की आवृत्ति परिवर्तनशील है। (a) स्रोत की किस आवृत्ति पर अनुनाद होगा। (b) अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा, धारा एवं क्षयित शक्ति की गणना कीजिए।

भाग (a)

स्रोत की किस आवृत्ति पर अनुनाद होगा।

मुख्य सूत्र

वह आवृत्ति जिस पर अनुनाद होगा,



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{25.48 \times 10^{-3} \times 796 \times 10^{-6}}}$$

$$= 222.1 \text{ rad / s}$$

$$\nu_r = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{222.1}{2 \times 3.14} \text{ Hz} = 35.4 \text{ Hz}$$

$$\nu_r = 35.4 \text{ Hz}$$

भाग (b)

अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा, धारा एवं क्षयित शक्ति की गणना कीजिए।

मुख्य सूत्र

अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा, Z प्रतिरोध, R के बराबर होती है अतः

$$Z = R = 3 \Omega$$



मान रखो

अनुनाद स्थिति में rms धारा

$$= \frac{V}{Z} = \frac{V}{R} = \left(\frac{283}{\sqrt{2}} \right) \frac{1}{3} = 66.7 \text{ A}$$

निष्कर्ष

अनुनाद स्थिति में शक्ति क्षय

$$P = I^2 \times R = (66.7)^2 \times 3 = 13.35 \text{ kW}$$

प्रस्तुत प्रकरण में आप देख सकते हैं कि अनुनाद स्थिति में शक्ति क्षय उदाहरण 7.8 में हुए शक्ति क्षय से अधिक है।

$$Z = 3 \Omega, I = 66.7 \text{ A}, P = 13.35 \text{ kW}$$

Q

7.10

धातु संसूचक का सिद्धांत



किसी हवाई अड्डे पर सुरक्षा कारणों से, किसी व्यक्ति को धातु-संसूचक के द्वार पथ से गुजारा जाता है। यदि उसके पास कोई धातु से बनी वस्तु है, तो धातु संसूचक से एक ध्वनि निकलने लगती है। यह संसूचक किस सिद्धांत पर कार्य करता है?

निष्कर्ष

धातु संसूचक ac परिपथों में अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है।

जब आप इससे गुजरते हैं तो वास्तव में आप अनेक फेरों वाली एक कुंडली से होकर गुजरते हैं।

यह कुंडली एक समस्वरित संधारित्र से जुड़ी होती है, जिसके कारण परिपथ अनुनाद की स्थिति में रहता है।

जब आप जेब में धातु लेकर कुंडली से गुजरते हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा बदल जाती है।

परिणामस्वरूप परिपथ में बहने वाली धारा में सार्थक परिवर्तन होता है।

धारा का यह परिवर्तन संसूचित होता है, और इलेक्ट्रॉनिक परिपथिकी के कारण चेतावनी की ध्वनि उत्पन्न होती है।

Q

7.1

प्रतिरोधक में rms धारा व शक्ति क्षय

(())

एक 100Ω का प्रतिरोधक 200 V , 50 Hz आपूर्ति से संयोजित है। (a) परिपथ में धारा का rms मान कितना है? (b) एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है।

भाग (a)

परिपथ में धारा का rms मान कितना है?

जानकारी

$$\text{प्रतिरोध } R = 100 \Omega$$

$$V_{\text{rms}} = 220 \text{ V}$$

जब कभी सप्लाई दी होती है, इसका अर्थ है कि वह वर्ग माध्य मूल मान है।

$$\text{आवृत्ति } (f) = 50 \text{ Hz}$$

निष्कर्ष

परिपथ में धारा

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{R} = \frac{220}{100} = 2.2 \text{ A}$$

$$I_{\text{rms}} = 2.2 \text{ A}$$

भाग (b)

एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है।

निष्कर्ष

पूर्ण चक्र में शक्ति व्यय

$$P = V_{\text{rms}} \times I_{\text{rms}}$$

$$= 220 \times 2.2 = 484 \text{ W}$$

$$P = 484 \text{ W}$$

$$I_{\text{rms}} = 2.2 \text{ A}, P = 484 \text{ W}$$

Q

7.2

शिखर व rms मानों का रूपांतरण

()

(a) ac आपूर्ति का शिखर मान 300 V है। rms वोल्टता कितनी है? (b) ac परिपथ में धारा का rms मान 10 A है। शिखर धारा कितनी है?

भाग (a)

ac आपूर्ति का शिखर मान 300 V है। rms वोल्टता कितनी है?

जानकारी

दिया है, वोल्टेज का उच्चतम मान $V_0 = 300 \text{ V}$, धारा का वर्ग माध्य मूल मान $I_{\text{rms}} = 10 \text{ A}$

निष्कर्ष

$$\text{वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान } V_{\text{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} = \frac{300}{\sqrt{2}} = 212.1 \text{ V}$$

$$V_{\text{rms}} = 212.1 \text{ V}$$

भाग (b)

ac परिपथ में धारा का rms मान 10 A है। शिखर धारा कितनी है?

मुख्य सूत्र

$$\text{सूत्र } I_{\text{rms}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \text{ प्रयुक्त करने पर}$$



निष्कर्ष

धारा का उच्चतम मान $I_0 = \sqrt{2} I_{\text{rms}} = \sqrt{2} \times 10 = 14.14 \text{ A}$

$$I_0 = 14.14 \text{ A}$$

$$V_{\text{rms}} = 212.1 \text{ V}, I_0 = 14.14 \text{ A}$$

Q

7.3

प्रेरक की rms धारा



एक 44 mH का प्रेरित्र 220 V, 50 Hz आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के rms मान को ज्ञात कीजिए।

जानकारी

दिया है, प्रेरकत्व $L = 44 \text{ mH} = 44 \times 10^{-3} \text{ H}$

$V_{\text{rms}} = 220 \text{ V}$

प्रेरक की आवृत्ति $f = 50 \text{ Hz}$

मुख्य सूत्र

प्रेरणिक प्रतिघात $X_L = 2 \pi f L$

$$= 2 \times 3.14 \times 50 \times 44 \times 10^{-3} \\ = 13.83 \Omega$$



निष्कर्ष

परिपथ में धारा का rms मान

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{X_L} = \frac{220}{13.83} = 15.9 \text{ A}$$

$$I_{\text{rms}} = 15.9 \text{ A}$$

Q

7.4

संधारित्र की rms धारा



एक 60 μF का संधारित्र 110 V, 60 Hz ac आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के rms मान को ज्ञात कीजिए।

जानकारी

दिया है, संधारित्र की धारिता $C = 60 \mu\text{F} = 60 \times 10^{-6} \text{ F}$

$V_{\text{rms}} = 110 \text{ V}$

AC परिपथ की आवृत्ति $f = 60 \text{ Hz}$

मुख्य सूत्र

$$\text{धारितीय प्रतिघात } X_C = \frac{1}{2 \pi f C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 60 \times 60 \times 10^{-6}} \\ = 44.23 \Omega$$



निष्कर्ष

परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{X_C} \\ = \frac{110}{44.23} = 2.49 \text{ A}$$

$$I_{\text{rms}} = 2.49 \text{ A}$$

Q

7.5

प्रेरक व संधारित्र में शक्ति क्षय

()

अभ्यास 7.3 व 7.4 में एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है? अपने उत्तर का विवरण दीजिए।

प्रश्न 7.3 के परिपथ में

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \phi$$

हम जानते हैं कि धारा तथा वोल्टेज के बीच कलान्तर 90° है।

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos 90^\circ = 0$$

प्रश्न 7.4 के परिपथ में

$$P = V_{\text{rms}} \cdot I_{\text{rms}} \cos \phi$$

हम जानते हैं कि धारा तथा वोल्टेज के बीच कलान्तर 90° है।

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos 90^\circ = 0$$

$P = 0$ दोनों परिपथों में

Q

7.6

LC परिपथ की मुक्त दोलन आवृत्ति



$30 \mu\text{F}$ का एक आवेशित संधारित्र 27 mH के प्रेरित्र से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है?

जानकारी

$$\text{संधारित्र की धारिता } C = 30 \mu\text{F} = 30 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$\text{प्रेरकत्व } L = 27 \text{ mH} = 27 \times 10^{-3} \text{ H}$$

मुख्य सूत्र

स्वतन्त्र दोलन हेतु कोणीय आवृत्ति



निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \omega_r &= \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{27 \times 10^{-3} \times 30 \times 10^{-6}}} = \frac{10^4}{9} \\ &= 1.1 \times 10^3 \text{ rad / s} \end{aligned}$$

$\omega_r = 1.1 \times 10^3 \text{ rad / s}$

Q

7.7

अनुनाद पर LCR परिपथ में माध्य शक्ति



एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ को, जिसमें $R = 20 \Omega$, $L = 1.5 \text{ H}$ तथा $C = 35 \mu\text{F}$, एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 V ac आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी?

जानकारी

दिया है, प्रतिरोध $R = 20 \Omega$, प्रेरकत्व $L = 1.5 \text{ H}$, धारिता $C = 35 \mu\text{F} = 35 \times 10^{-6} \text{ F}$ तथा वोल्टेज $V_{\text{rms}} = 200 \text{ V}$

जब परिपथ की आवृत्ति आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति के बराबर है तब यह अवस्था अनुनाद की अवस्था कहलाती है।

मुख्य सूत्र

$$\text{प्रतिबाधा } Z = R = 20 \Omega$$



मान रखो

परिपथ में धारा का rms मान

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{Z} = \frac{200}{20} = 10 \text{ A}$$

$$\phi = 0^\circ$$

(अनुनाद हेतु)

निष्कर्ष

एक चक्र में परिपथ में स्थानान्तरित शक्ति

$$P = I_{\text{rms}} \cdot V_{\text{rms}} \cos \varphi = 10 \times 200 \times \cos 0^\circ = 2000 \text{ W} \\ = 2 \text{ kW}$$

$$P = 2 \text{ kW}$$

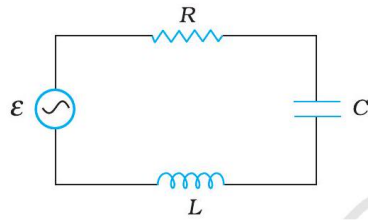
Q

7.8

श्रेणीबद्ध LCR
परिपथ: अनुनाद व
घटकों पर वोल्टता



चित्र 7.17 में एक श्रेणीबद्ध L C R परिपथ दिखाया गया है जिसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 V के स्रोत से जोड़ा गया है। $L = 5.0 \text{ H}$, $C = 80 \mu\text{F}$, $R = 40 \Omega$ (a) स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। (b) परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। (c) परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपात के rms मानों को निकालिए। दिखाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर L C संयोग के सिरों पर विभवपात शून्य है।



चित्र 7.17

भाग (a)

स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे।

जानकारी

दिया है, वोल्टेज का rms मान $V_{\text{rms}} = 230 \text{ V}$, प्रेरकत्व $L = 5 \text{ H}$, धारिता $C = 80 \mu\text{F} = 80 \times 10^{-6} \text{ F}$, प्रतिरोध $R = 40 \Omega$

मुख्य सूत्र



परिपथ की अनुनाद आवृत्ति

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{5 \times 80 \times 10^{-6}}} = 50 \text{ rad / s}$$

निष्कर्ष

अनुनाद में स्रोत की आवृत्ति

$$v_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{50}{2 \times 3.14} \\ = 7.96 \text{ Hz}$$

$$v_0 = 7.96 \text{ Hz}$$

भाग (b)

परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए।

मुख्य सूत्र



अनुनादीय अवस्था में, $X_L = X_C$

परिपथ की प्रतिबाधा $Z = R$

$\therefore$ प्रतिबाधा $Z = 40 \Omega$

निष्कर्ष

परिपथ में धारा का rms मान

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{Z} = \frac{230}{40} = 5.75 \text{ A}$$

$$\text{धारा का आयाम } I_0 = I_{\text{rms}} \sqrt{2}$$

$$= 5.75 \times \sqrt{2} = 8.13 \text{ A}$$

$$Z = 40 \, \Omega, I_0 = 8.13 \, A$$

भाग (c)

परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपात के rms मानों को निकालिए। दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर L C संयोग के सिरों पर विभवपात शून्य है।

मुख्य सूत्र



L में rms विभव पतन

$$V_L = I_{\text{rms}} \times X_L = I_{\text{rms}} \times \omega_r L$$

$$= 5.75 \times 50 \times 5 = 1437.5 \, V$$

R में rms विभव पतन

$$V_R = I_{\text{rms}} R = 5.75 \times 40 = 230 \, V$$

C में rms विभव पतन

$$V_C = I_{\text{rms}} \times X_C = I_{\text{rms}} \times \frac{1}{\omega_r C}$$

$$= 5.75 \times \frac{1}{50 \times 80 \times 10^{-6}}$$

$$= 1437.5 \, V$$

निष्कर्ष

L-C समायोजन में विभव पतन

$$= I_{\text{rms}} (X_L - X_C)$$

$$= I_{\text{rms}} (X_L - X_L) = 0 \quad (\because X_L = X_C \text{ अनुनाद में})$$

$$V_L = V_C = 1437.5 \, V, V_R = 230 \, V, L-C \text{ पर विभवपात} = 0$$